



SENAC CAS
PI - Projeto Integrador - 5º Semestre

Reconhecimento Facial para Segurança Particular

Projeto Integrador

Gabriel Meira Holovach
Vitor Carvalho Cardoso
Guilherme Oliveira Pavan
Felipe Cordeiro de Carvalho
Eduardo Marques dos Santos

7 de junho de 2025

Resumo

O presente relatório explora a Inteligência Artificial e Banco de Dados e suas respectivas automações, analisando os possíveis métodos e os benefícios da integração da Inteligência Artificial com o Banco de Dados. A coleta de dados ocorreu por meio de softwares especializados, usando conhecimentos adquiridos em aula desde o começo do curso, bem como palestras de especialistas e pesquisas feitas de maneira dedicada, podemos também destacar, o conhecimento adquirido pelos alunos nas áreas de engenharia de prompt, vetores e aplicação de conhecimentos. Além da análise de casos. O foco principal é fornecer uma compreensão abrangente dos dados nos processos de armazenamento, destacando tanto as oportunidades quanto os desafios encontrados ao longo do processo de aprendizado.

Introdução

Este documento tem como premissa a documentação dos processos que envolvem a fabricação e programação do produto "SecureMall", enquanto produto idealizado, planejado e executado. Ainda dentro do contexto de criação do produto, foi criada uma marca, o que por consequência obrigou os participantes do grupo a pensarem em um conceito (*branding*) que envolvesse elementos chave do objeto criado e posteriormente realizado. Além das questões inerentes ao design e características do produto, também surgiu a necessidade de aplicar conhecimentos em eletrônica e programação, questão que surgiu mediante ao grande trabalho demandado.

Conteúdo

1	Branding	4
2	Processos de Produção	5
2.1	Ideia e conceito	5
3	Hardware e corpo físico	5
4	Software e código	6
4.1	Programação	8
4.2	Banco de Dados e Site	8
4.2.1	Integração Banco - Site	9
5	Banco de Dados e Integração com o Site	9
5.1	Banco de Dados	9
5.2	Integração com o Site via API	9
5.2.1	Site	10
6	Montagem do produto final	10
7	Inovações propostas pelo produto	10
8	Orçamento	11
8.1	Tabela de Custo	11
9	Conformidade com a LGPD	11
	Referências	13

1 Branding

SecureMall possui uma nomenclatura estrategicamente escolhida por sua sonoridade marcante e pela sensação de segurança e tecnologia que transmite. Inspirado por uma estética moderna e tecnológica, o design visual do SecureMall combina elementos minimalistas e futuristas de forma harmônica. As cores frias e neutras remetem à confiabilidade e precisão, enquanto detalhes gráficos remetem à digitalização e à inovação, adicionando uma aura de eficiência e inteligência.

Essa abordagem única não apenas diferencia o SecureMall no mercado de soluções em segurança digital, mas também o conecta com uma comunidade crescente de entusiastas e profissionais da área de Inteligência Artificial. Ao adotar uma identidade visual tecnológica e sofisticada, o SecureMall busca ir além dos sistemas tradicionais de vigilância, convidando seus usuários a vivenciarem uma nova era na segurança baseada em IA.

Cada uso do SecureMall é uma experiência que ultrapassa o simples controle de acesso: é um passo rumo à integração entre segurança, automação e inteligência de dados. Essa proposta fortalece não apenas o vínculo de confiança entre o sistema e o usuário, mas também abre portas para constantes inovações e melhorias contínuas.

Ao unir tecnologias de reconhecimento facial com uma abordagem centrada no usuário, o SecureMall se destaca como uma solução de segurança verdadeiramente avançada. Com uma visão ousada e um compromisso constante com a confiabilidade, a ética e a inovação, o SecureMall está preparado para conquistar a confiança de instituições e usuários que buscam soluções seguras, inteligentes e modernas.

Prepare-se para entrar em um novo patamar de proteção com o SecureMall onde o futuro da segurança se torna realidade no presente.



2 Processos de Produção

Durante o semestre, o grupo estudou metodologias e comportamento de máquinas, para assim, melhor realizar o projeto. Além disso, foi nos oferecido um aparelho da marca Oppler, um shield do modelo OPS010, para auxiliar com a integração com a disciplina de banco de dados.

Os alunos se utilizaram do Oppler, um Raspberry Pi4, uma webcam, e componentes eletrônicos.



Figura 1: Hardware do projeto

2.1 Ideia e conceito

Inicialmente, a proposta do projeto consistia em desenvolver uma solução baseada em reconhecimento facial, ou seja, utilizar a tecnologia para permitir o desbloqueio e/ou bloqueio de acessos por meio da identificação automatizada de rostos. A partir dessa ideia inicial, surgiu o conceito de aplicar essa funcionalidade no contexto de segurança residencial e patrimonial, resultando no desenvolvimento do SecureMall — um sistema inteligente que utiliza algoritmos de Inteligência Artificial treinados para realizar o reconhecimento facial com precisão e eficiência.

O objetivo principal do projeto é proporcionar uma camada adicional de segurança, substituindo ou complementando métodos tradicionais de autenticação, como senhas ou chaves físicas, por uma abordagem mais moderna, automatizada e segura. Por meio de uma base de dados própria, o sistema é capaz de armazenar e gerenciar perfis autorizados, identificando tentativas de acesso em tempo real e reagindo de forma autônoma, conforme os critérios definidos previamente.

Além da ênfase na segurança, o projeto também visa demonstrar a aplicabilidade prática da Inteligência Artificial em cenários do cotidiano, reforçando o potencial da tecnologia para transformar a forma como interagimos com sistemas de controle de acesso e monitoramento. O desenvolvimento do SecureMall representa, assim, uma combinação entre inovação tecnológica, usabilidade e proteção patrimonial inteligente.

O Resultado, foi um sistema simples porém efetivo.

3 Hardware e corpo físico

Para a implementação do projeto SecureMall, foi utilizado um conjunto de componentes eletrônicos e mecânicos que, integrados, compõem a solução de reconhecimento facial e controle físico de acesso. O hardware principal adotado foi o Raspberry Pi 4, uma plataforma compacta e versátil, capaz de executar algoritmos de Inteligência Artificial e realizar o processamento necessário para o reconhecimento facial em tempo real.

Além do Raspberry Pi 4, foi utilizada uma webcam USB convencional, responsável pela captura contínua das imagens faciais. As imagens são processadas localmente no dispositivo, permitindo o reconhecimento dos rostos previamente cadastrados no sistema. Para garantir

a comunicação e controle de acionamento, utilizou-se um módulo relé (oppler), que realiza a interface entre o Raspberry Pi e o sistema de trancamento da porta.

O corpo físico do projeto foi construído de forma artesanal, dentro do prédio de Design Industrial simulando uma estrutura residencial. Para isso, foi montada uma porta de madeira, equipada com uma tranca mecânica acionada por um servo motor. Esse motor é controlado diretamente pelo Raspberry Pi, obedecendo ao resultado do reconhecimento facial: caso o rosto identificado seja autorizado, o sistema envia um comando para destrancar a porta; em caso contrário, a porta permanece trancada automaticamente.

A integração entre o software e o hardware permite que o SecureMall opere de forma autônoma, eficiente e com resposta em tempo real, demonstrando o potencial da Inteligência Artificial aplicada à segurança física de ambientes.



Figura 2: Corpo físico construído em MDF

4 Software e código

O funcionamento do sistema **SecureMall** é sustentado por um conjunto de soluções de software que integram os módulos de visão computacional, controle lógico e gerenciamento de dados. O software principal foi desenvolvido em *Python*, linguagem escolhida por sua ampla compatibilidade com bibliotecas de Inteligência Artificial, facilidade de integração com hardware e suporte à comunicação com banco de dados.

O módulo de **reconhecimento facial** foi implementado com o uso de bibliotecas especializadas, como `face_recognition` e `OpenCV`, responsáveis, respectivamente, pela detecção e análise dos traços faciais capturados pela webcam. O sistema compara os rostos capturados em tempo real com os perfis previamente cadastrados, utilizando algoritmos de codificação facial que transformam os rostos em vetores numéricos únicos.

Quando um rosto é identificado, o software consulta um **banco de dados local** ou em nuvem, onde estão armazenadas as informações dos usuários autorizados, incluindo imagens de referência e dados associados (como nome, ID, data de cadastro, entre outros). O banco de dados é acessado por meio de uma interface programada em Python, utilizando bibliotecas como `sqlite3` ou `SQLAlchemy` (em caso de banco local), ou APIs RESTful (caso o armazenamento seja remoto).

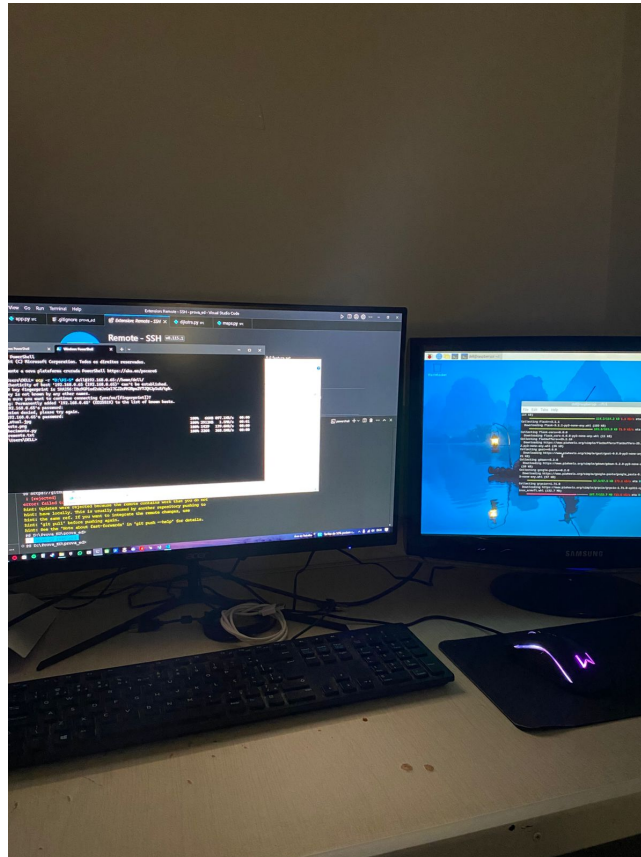
Com base no resultado dessa verificação, o sistema toma uma decisão lógica:

- Se o rosto for reconhecido e autorizado, um sinal é enviado ao **servo motor**, liberando a tranca da porta;

- Caso contrário, o sistema mantém a porta trancada e, opcionalmente, pode registrar o evento no banco de dados, incluindo imagem e horário da tentativa de acesso.

A comunicação entre os módulos de software e o hardware é feita por meio das *GPIOs* do Raspberry Pi, com controle dos sinais de ativação e resposta em tempo real. Todo o processo é executado de maneira autônoma, sem necessidade de intervenção manual, garantindo agilidade e segurança na identificação dos usuários.

Essa estrutura modular do software permite escalabilidade futura, como a adição de funcionalidades complementares envio de notificações, autenticação multifatorial, registro de acessos em nuvem, entre outros.



4.1 Programação

```
1 from deepface import DeepFace
2 import cv2
3 import os
4
5 # Caminho da imagem de referência
6 img_ref_path = "meu_rosto.png"
7
8 # Carrega a imagem de referência uma única vez
9 img_ref = cv2.imread(img_ref_path)
10
11 if img_ref is None:
12     print("Erro: Imagem de referência não encontrada. Verifique o caminho e o nome do arquivo.")
13     exit()
14
15 # Inicializa a webcam
16 cap = cv2.VideoCapture(0)
17
18 if not cap.isOpened():
19     print("Erro ao acessar a webcam.")
20     exit()
21
22 print("Pressione 'q' para sair")
23
24 while True:
25     ret, frame = cap.read()
26     if not ret:
27         print("Erro ao capturar frame da webcam.")
28         break
29
30     try:
31         # Faz a verificação facial (sem salvar no disco)
32         result = DeepFace.verify(frame, img_ref, enforce_detection=False)
33
34         if result["verified"]:
35             texto = "Você foi reconhecido!"
36             cor = (0, 255, 0)
37         else:
38             texto = "Desconhecido"
39             cor = (0, 0, 255)
40
41         # Exibe texto na imagem
42         cv2.putText(frame, texto, (50, 50), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, cor, 2)
43
44     except Exception as e:
45         print("Erro na verificação:", e)
46         cv2.putText(frame, "Erro na verificação", (50, 50), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 0, 255), 2)
47
48     cv2.imshow("Reconhecimento Facial", frame)
49
50     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
51         break
52
53 cap.release()
54 cv2.destroyAllWindows()
```

Listing 1: Código de reconhecimento facial com DeepFace

4.2 Banco de Dados e Site

A integração de um banco de dados com um site permite que informações sejam armazenadas, consultadas e atualizadas de forma dinâmica. Essa comunicação é geralmente feita por meio de uma API, que recebe requisições do site e interage com o banco para retornar ou modificar dados. Dessa forma, o site pode exibir conteúdos personalizados, cadastrar usuários e registrar eventos em tempo real.

4.2.1 Integração Banco - Site

5 Banco de Dados e Integração com o Site

A estrutura de dados do projeto **SecureMall** foi projetada para garantir o armazenamento seguro e eficiente das informações dos usuários cadastrados no sistema de reconhecimento facial. O banco de dados utilizado pode ser tanto local quanto remoto, dependendo da configuração desejada, e foi desenvolvido com suporte a consultas SQL para facilitar o gerenciamento e a escalabilidade do sistema.

5.1 Banco de Dados

No banco de dados, são armazenadas informações essenciais para a autenticação dos usuários, tais como:

- Nome completo;
- ID único;
- Imagem de referência (ou codificação facial);
- Data e hora do cadastro;
- Histórico de acessos (opcional).

O sistema foi inicialmente estruturado com o uso do **SQLite**, devido à sua leveza e facilidade de implementação com o Raspberry Pi. No entanto, a arquitetura permite a migração para outros sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais (SGBDs), como **MySQL** ou **PostgreSQL**, caso se deseje hospedar a base em um servidor remoto.

5.2 Integração com o Site via API

Além da aplicação embarcada no dispositivo físico, foi desenvolvido um **site** para facilitar a gestão do sistema. O site permite a visualização de usuários cadastrados, o monitoramento de acessos e o cadastro de novos perfis autorizados. A comunicação entre o site e o banco de dados foi viabilizada por meio de uma **API** (Application Programming Interface), desenvolvida com o intuito de garantir uma integração segura e eficiente entre o front-end e o back-end da aplicação.

A API foi construída utilizando **Flask**, um microframework Python que possibilita a criação de rotas para requisições HTTP. Por meio dessas rotas, o site é capaz de:

- Enviar dados para o banco (ex: cadastrar novo usuário);
- Consultar registros existentes (ex: verificar permissões);
- Atualizar ou excluir dados (ex: remover perfil antigo);
- Exibir logs e registros de acesso.

A comunicação entre o site e a API ocorre de forma assíncrona e segura, utilizando protocolos **HTTPS** quando implementado em produção. Essa integração proporciona maior praticidade ao administrador do sistema, que pode gerenciar os dados remotamente, sem a necessidade de interagir diretamente com o hardware.

Essa abordagem amplia significativamente o alcance do projeto, demonstrando sua aplicabilidade tanto em contextos domésticos quanto em ambientes corporativos, onde o controle de acesso centralizado e remoto é uma exigência comum.

5.2.1 Site

O site desenvolvido para o projeto conta com um dashboard de controle de acessos, que permite a visualização e o gerenciamento dos usuários cadastrados no sistema. Através dele, é possível identificar quais usuários estão ativos ou inativos, ou seja, quem tem ou não permissão para desbloquear a tranca por meio do reconhecimento facial. Essa interface facilita a administração do sistema, oferecendo uma forma intuitiva e centralizada de controlar o acesso ao ambiente protegido.

6 Montagem do produto final

Para a montagem do produto final, foi utilizada uma estrutura física composta por chapas de MDF de diferentes espessuras. Duas chapas de MDF de 18 mm foram posicionadas verticalmente, fixadas sobre uma base também em MDF de 18 mm, com o auxílio de limitadores que garantem estabilidade e alinhamento. A porta foi confeccionada com uma chapa de MDF de 6 mm, fixada a uma das chapas verticais por meio de dobradiças metálicas, permitindo sua abertura e fechamento. Essa configuração simula uma estrutura de acesso real, proporcionando um ambiente adequado para testes e demonstrações do sistema de reconhecimento facial e controle de tranca.

7 Inovações propostas pelo produto

O sistema desenvolvido representa uma proposta inovadora no segmento de segurança residencial e patrimonial, ao integrar tecnologias de reconhecimento facial com mecanismos físicos de controle de acesso de forma acessível e eficiente. Trata-se de um mercado ainda pouco explorado, especialmente no que diz respeito ao uso de inteligência artificial embarcada em soluções de baixo custo e fácil implementação.

O projeto **SecureMall** surge como uma resposta a essa lacuna, propondo um sistema inteligente capaz de identificar e autorizar o acesso com base em dados faciais previamente cadastrados, eliminando a necessidade de chaves físicas ou senhas tradicionais. Além disso, a integração com um banco de dados e um painel de controle web permite o monitoramento remoto e a gestão em tempo real dos usuários, agregando ainda mais valor à solução.

Apesar de seu caráter acadêmico, o protótipo possui potencial para aplicação comercial, principalmente em ambientes residenciais, pequenos escritórios e estabelecimentos que demandem segurança automatizada. Sua arquitetura modular e escalável abre possibilidades para futuras melhorias, como integração com alarmes, câmeras adicionais, aplicativos móveis e autenticação multifatorial, posicionando o sistema como uma alternativa viável e promissora frente às soluções convencionais do mercado.

8 Orçamento

8.1 Tabela de Custo

Item	Qtd.	Preço Estimado (R\$)
Módulo Relé 5V (1 canal)	1	R\$ 7,00
Micro servo SG90 ou trava elétrica 5V/12V	1	R\$ 15,00
Protoboard + Jumpers	2	R\$ 20,00
Caixa ou estrutura física	1	R\$ -
Cartão microSD 32GB (classe 10)	1	R\$ 30,00
Raspberry Pi 4 (4GB RAM)	1	R\$ 600,00
Webcam USB	1	R\$ 40,00
Fonte 5V 3A oficial	1	R\$ 35,00
Sensor magnético (reed switch)	1	R\$ 4,00
Adaptador Micro HDMI	1	R\$ 30,00
Cabos	1	R\$ 20,00
Total		R\$ 801,00

Figura 3: Orçamento

9 Conformidade com a LGPD

O desenvolvimento do **SecureMall** foi conduzido com atenção às diretrizes estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), garantindo a privacidade e a segurança das informações pessoais tratadas pelo sistema.

Em conformidade com a LGPD, o sistema realiza o tratamento de dados biométricos — especificamente imagens faciais — de forma controlada e com finalidade claramente definida: o controle de acesso autorizado a ambientes físicos. O armazenamento das imagens ou de suas codificações ocorre em ambiente seguro, com acesso restrito apenas a usuários autorizados.

Além disso, o sistema prevê mecanismos que permitem:

- O consentimento do titular para coleta e uso dos dados;
- A exclusão dos dados mediante solicitação;
- A limitação de acesso aos dados apenas para a finalidade específica do sistema;
- A possibilidade de revisão e atualização dos cadastros.

Essas medidas asseguram que o **SecureMall** atenda aos princípios da necessidade, finalidade, transparência e segurança exigidos pela LGPD, viabilizando a aplicação do produto de forma ética e legal no mercado.

Conclusão

Portanto, durante a realização deste trabalho, o grupo pôde desenvolver e aprofundar habilidades em diversas áreas do conhecimento, desde a programação e integração de sistemas com Inteligência Artificial, até a montagem física e automação de mecanismos de controle de acesso. Neste contexto, torna-se cada vez mais evidente a atuação dos engenheiros – sejam da computação, controle, automação ou produção – na análise e solução de problemas reais, considerando os desafios enfrentados ao longo de todo o processo, como a integração entre hardware e software, a construção do corpo físico do sistema, e a implementação de um reconhecimento facial funcional e confiável.

Além disso, os integrantes certamente adquiriram maior experiência em trabalho em equipe, o que envolveu desafios de comunicação, tomada de decisão coletiva e superação de obstáculos técnicos e pessoais. Dessa forma, o grupo conclui este projeto com êxito na missão de desenvolver um sistema funcional de segurança baseado em reconhecimento facial, tendo em vista o objetivo principal de criar uma solução inovadora e os objetivos parciais de aplicar conhecimentos técnicos, práticos e organizacionais, vivenciando uma experiência acadêmica rica e alinhada com demandas tecnológicas reais do mercado atual.

Referências

- [1] Brasil. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD** (Lei nº 13.709/2018). Disponível em: <https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/lgpd>. Acesso em: junho de 2025.
- [2] Eiseman, L. **O Guia Completo da Psicologia das Cores**. São Paulo: Gustavo Gili, 2013.
- [3] Raspberry Pi Foundation. **Raspberry Pi Documentation**. Disponível em: <https://www.raspberrypi.com/documentation/>. Acesso em: junho de 2025.
- [4] Bradski, G. **The OpenCV Library**. Dr. Dobb's Journal of Software Tools, 2000. Documentação disponível em: <https://docs.opencv.org/>. Acesso em: junho de 2025.
- [5] Serengil, S. I., Ozpinar, E. **LightFace: A Hybrid Deep Face Recognition Framework**. Disponível em: <https://github.com/serengil/deepface>. Acesso em: junho de 2025.
- [6] Grinberg, M. **Flask Web Development**. 2. ed. O'Reilly Media, 2018. Documentação oficial: <https://flask.palletsprojects.com/>. Acesso em: junho de 2025.
- [7] Stallings, W. **Cryptography and Network Security: Principles and Practice**. 8. ed. Pearson, 2022.